

Задача 1:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Проблема: segmentation fault

void init(int *arr, int n) {
    arr = malloc(n * sizeof(int));
    for (long i = 0; i < n; ++i) {
        arr[i] = i;
    }
}

int main() {
    int *arr = NULL;
    int n = 10;

    init(arr, n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        printf("%d\n", arr[i]);
    }
    free(arr);
    return 0;
}
```

Задача 2:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

// Проблема: в 17 строке number.num != 1025

typedef struct {
    char str[4];
    int num;
} NumberRepr;

void format(NumberRepr* number) {
    sprintf(number->str, "%3d", number->num);
}

int main() {
    NumberRepr number = { .num = 1025 };
    format(&number);
    printf("str: %s\n", number.str);
    printf("num: %d\n", number.num);
    return 0;
}
```

Задача 3:

```
#include <stdio.h>

#define SQR(x) x * x

// Проблема: z != 36

int main() {
    int y = 5;
    int z = SQR(y + 1);
    printf("z = %d\n", z);
    return 0;
}
```

Задача 4:

```
#include <stdio.h>
// Проблема: матрица не транспонируется
enum {
    N = 3
};

void swap(int *a, int *b) {
    int tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
}

void transpose(int m[N][N]) {
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        for (int j = 0; j < N; ++j) {
            swap(&m[i][j], &m[j][i]);
        }
    }
}

int main() {
    int m[N][N] = {{1, 2, 3},
                   {4, 5, 6},
                   {7, 8, 9}};

    transpose(m);

    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        for (int j = 0; j < N; ++j) {
            printf("%d ", m[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
```